МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»

Институт экономики и управления
Кафедра математики и бизнес-информатики
Направление 37.03.01 Психология

Реферат

по дисциплине: «Информационные и коммуникационные технологии в психологии» на тему: **«Роль и значение информационных технологий в современной психологии»**

Выполнила студентка
2 курса 5202-370301V группы
Кабанова Виктория Олеговна

_____

Научный руководитель
ст. преподаватель
Осипова-Барышева Е.Н.

_____

работа защищена
«___» _____ 2026г.
оценка_____

зав. кафедрой
д.э.н., доцент
Ростова Е.П.

_____

Самара 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....3
1 Теоретические основы применения ИТ в психологии.....5
1.1 Понятия и классификация ИТ в психологическом контексте.....5
1.2 Исторический обзор: от первых ЭВМ к современным платформам....5
1.3 Междисциплинарные связи.....6
2 Основные направления применения ИТ в современной психологии.....7
2.1 Диагностика и тестирование.....7
2.2 Научные исследования и обработка данных.....7
2.3 Психологическая помощь и телепсихология.....8
2.4 Образовательные технологии.....9
3 Перспективные технологии и вызовы.....10
3.1 Новые технологии (eye-tracking, нейроинтерфейсы, NLP).....10
3.2 Риски и этические проблемы.....10
3.3 Будущее: интеграция и междисциплинарность.....11
Заключение.....12
Список использованных источников.....13

Введение

Информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью практически всех профессиональных сфер, и психология не является исключением. Сегодня ИТ не просто упрощают рутинные задачи, а меняют саму методологию психологических исследований, способы диагностики и оказания психологической помощи. Их роль заключается в повышении точности, масштабируемости и доступности психологических услуг, а также в возможности изучать поведение человека в новых, ранее недоступных форматах [1].

Актуальность темы обусловлена стремительной цифровизацией общества: люди проводят значительную часть жизни в цифровой среде, что формирует новые психологические феномены (цифровая идентичность, зависимость от соцсетей, цифровой стресс) и требует новых инструментов для их изучения и коррекции. Кроме того, рост спроса на психологическую помощь делает критически важным развитие дистанционных и автоматизированных решений.

Объектом исследования выступают информационные технологии в профессиональной и исследовательской деятельности психологов. Предметом — функции, возможности и ограничения ИТ в современной психологии.

Цель реферата — систематизировать роль ИТ в психологии и показать их прикладное значение в науке, практике и образовании. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) проанализировать основные направления применения ИТ в психологии;

2) рассмотреть ключевые цифровые инструменты, используемые психологами;

3) оценить преимущества и риски внедрения ИТ;

4) обозначить перспективные направления развития цифровых

технологий в психологической науке и практике.

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, сравнительный анализ цифровых инструментов, обобщение практики применения ИТ в психологических исследованиях и консультировании.

1 Теоретические основы применения ИТ в психологии

1.1 Понятия и классификация ИТ в психологическом контексте

Под информационными технологиями в психологии понимают совокупность методов, инструментов и платформ, которые позволяют собирать, хранить, обрабатывать и анализировать психологические данные, а также оказывать психологическую поддержку с использованием цифровых средств. К ним относятся компьютерные программы, онлайн-платформы, мобильные приложения, системы искусственного интеллекта, виртуальная и дополненная реальность, устройства для отслеживания физиологических показателей и многое другое [5].

Классифицировать ИТ в психологии можно по назначению:

1) диагностические: компьютерные версии тестов, опросники, автоматизированные системы оценки когнитивных функций;

2) исследовательские: платформы для проведения экспериментов, статистические пакеты, инструменты для сбора больших данных;

3) терапевтические: платформы телепсихологии, VR-системы для экспозиционной терапии, чат-боты для поддержки;

4) образовательные: LMS-системы, интерактивные тренажёры, симуляторы.

Такая классификация помогает понять, как именно технологии встраиваются в разные аспекты психологической работы [5].

1.2 Исторический обзор: от первых ЭВМ к современным платформам

Применение ИТ в психологии началось с автоматизации тестирования. В 1980–1990-е годы бумажные бланки тестов стали переносить в компьютерные версии, что позволило ускорить обработку результатов и снизить количество ошибок. Первые системы могли только подсчитывать баллы, но уже это существенно облегчало работу психологов.

С развитием интернета появились онлайн-опросы и базы данных, что расширило географию исследований и позволило собирать большие выборки. В 2000-х годах начали развиваться телепсихологические сервисы: видеоконсультации стали альтернативой очному приёму, особенно в удалённых регионах [4].

В последние годы на первый план выходят технологии виртуальной реальности, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Например, VR используют для моделирования стрессовых ситуаций в контролируемых условиях, а ИИ помогает анализировать текстовые сообщения для выявления эмоционального состояния [4].

1.3 Междисциплинарные связи

Психология активно взаимодействует с компьютерными науками, когнитивной нейронаукой и data science. Это приводит к появлению новых направлений: цифровая психология, вычислительная психология, психоинформатика.

Примеры междисциплинарных методов:

1) eye-tracking (отслеживание движений глаз) — используется в когнитивной психологии для изучения внимания и восприятия;

2) нейроинтерфейсы — позволяют регистрировать электрическую активность мозга и применять эти данные в исследованиях и терапии;

3) анализ естественного языка (NLP) — помогает оценивать эмоциональное состояние по текстам, что полезно в кризисной поддержке и исследованиях настроения.

Такие методы дают возможность изучать психические процессы с высокой точностью и в новых контекстах [3].

2 Основные направления применения ИТ в современной психологии

2.1 Диагностика и тестирование

Компьютерные версии классических методик (например, MMPI, 16PF, тесты на внимание и память) позволяют стандартизировать процедуру тестирования и автоматизировать обработку результатов. Это снижает влияние человеческого фактора и повышает надёжность данных [2].

Преимущества компьютерной диагностики:

1) автоматическая обработка и интерпретация результатов;

2) снижение количества ошибок при подсчёте баллов;

3) возможность тестирования больших групп одновременно;

4) хранение результатов в цифровом виде для последующего анализа.

Однако есть и ограничения: онлайн-версии тестов могут терять валидность из-за различий в условиях тестирования (шумы, отвлекающие факторы, технические проблемы). Кроме того, не все методики корректно адаптируются для цифрового формата.

Инструменты: PsyToolkit, PsychoPy, специализированные платформы для проведения психологических экспериментов [5].

2.2 Научные исследования и обработка данных

В научных исследованиях ИТ используются на всех этапах: от планирования эксперимента до анализа и визуализации результатов. Онлайн-опросы (Google Forms, LimeSurvey, Qualtrics) позволяют быстро собирать данные от большого числа респондентов. Статистические пакеты (SPSS, R, Python) дают возможность проводить сложный анализ: от простых описательных статистик до многомерных моделей [7].

Пример практического применения: сравнение средних значений по t-критерию Стьюдента. В SPSS это делается через меню «Analyze → Compare Means → Independent-Samples T Test», где указываются зависимая

переменная (например, уровень тревожности) и группирующая переменная (экспериментальная и контрольная группы). Программа автоматически рассчитывает t-значение, p-уровень значимости и доверительные интервалы, что позволяет быстро оценить достоверность различий [6].

Визуализация данных (графики, тепловые карты, сетевые диаграммы) помогает наглядно представить результаты и выявить скрытые закономерности. Например, тепловая карта корреляций показывает, какие переменные наиболее тесно связаны друг с другом [9].

2.3 Психологическая помощь и телепсихология

Телепсихология (онлайн-консультирование) делает психологическую помощь более доступной, особенно для людей из удалённых регионов или тех, кто испытывает трудности с посещением очных консультаций. Платформы для видеосвязи обеспечивают конфиденциальность и удобство, а некоторые сервисы предлагают дополнительные функции: запись сессий (с согласия клиента), обмен заметками, интеграцию с календарями [9].

Чат-боты и ИИ-ассистенты могут выполнять роль первого контакта: они помогают снять острое напряжение, предлагают техники самопомощи и мотивируют обратиться к специалисту. Однако важно понимать, что они не заменяют полноценную терапию и не подходят для работы с тяжёлыми психическими расстройствами [7].

VR-терапия — одно из самых перспективных направлений. Например, при лечении фобий (арахнофобия, аэрофобия) пациент постепенно сталкивается с пугающими стимулами в безопасной виртуальной среде. Это позволяет контролировать уровень стресса и отрабатывать навыки совладания в реалистичных, но управляемых условиях [7].

Этические и правовые аспекты: защита персональных данных (ФЗ № 152), информированное согласие, чёткое определение границ ответственности при использовании ИИ и дистанционных технологий [4].

2.4 Образовательные технологии

В образовании ИТ помогают сделать обучение более интерактивным и персонализированным. Электронные курсы и LMS-системы (Moodle, Canvas) позволяют структурировать учебный материал, добавлять тесты, форумы и задания. Геймификация (игровые элементы в обучении) повышает вовлечённость студентов: например, симуляции консультаций помогают отработать навыки эмпатии и ведения беседы в безопасной среде [7].

Интерактивные тренажёры могут моделировать сложные ситуации: конфликт в семье, работа с агрессивным клиентом, этические дилеммы. Студенты учатся принимать решения и видеть последствия своих действий без риска для реальных клиентов [10].

3 Перспективные технологии и вызовы

3.1 Новые технологии (eye-tracking, нейроинтерфейсы, NLP)

1) Eye-tracking: анализ движений глаз помогает изучать внимание, восприятие и когнитивную нагрузку. Например, в исследованиях чтения можно увидеть, на каких словах человек задерживается дольше, что говорит о сложности восприятия текста.

2) Нейроинтерфейсы и БОС (биологическая обратная связь): позволяют отслеживать физиологические показатели (частота сердечных сокращений, кожно-гальваническая реакция) и обучать человека управлять своим состоянием.

3) NLP (обработка естественного языка): анализ текстов (соцсети, чаты, дневники) помогает выявлять эмоциональные состояния, уровень стресса и даже ранние признаки депрессии.

Эти технологии открывают новые возможности для исследований и практики, но требуют тщательной проверки на валидность и надёжность [3].

3.2 Риски и этические проблемы

Основные риски:

1) Конфиденциальность и утечки данных: психологические данные особенно чувствительны, поэтому важно использовать защищённые платформы и шифрование.

2) Алгоритмическая предвзятость: ИИ-модели могут воспроизводить стереотипы и давать неточные интерпретации для отдельных групп населения.

3) Цифровой разрыв: не все люди имеют равный доступ к технологиям, что может усиливать социальное неравенство в получении психологической помощи.

4) Дегуманизация помощи: чрезмерное использование автоматизированных систем может снижать качество взаимодействия и

эмпатию в работе с клиентами.

Для минимизации рисков необходимы чёткие этические стандарты, регулярный аудит алгоритмов и обучение специалистов цифровой грамотности [4].

3.3 Будущее: интеграция и междисциплинарность

Будущее психологии — в интеграции ИТ с традиционными методами. Перспективными направлениями являются:

1) персонализированная психология на основе больших данных и ИИ;

2) превентивная помощь с использованием носимых устройств и мобильных приложений;

3) гибридные форматы консультирования (сочетание онлайн и очных встреч);

4) развитие стандартов качества и сертификации цифровых инструментов.

Ключевым фактором успеха станет подготовка психологов, обладающих не только глубокими знаниями в своей области, но и навыками работы с цифровыми технологиями [5].

Заключение

Информационные технологии кардинально изменили современную психологию, став неотъемлемой частью научной, практической и образовательной деятельности. Они позволяют повысить точность и масштабируемость исследований, сделать психологическую помощь более доступной и персонализированной, а обучение — более интерактивным и эффективным.

При этом внедрение ИТ сопряжено с серьёзными этическими и методологическими вызовами: необходимостью защиты персональных данных, проверки валидности цифровых инструментов и преодоления цифрового неравенства. Успешное использование технологий возможно только при сочетании инноваций с соблюдением профессиональных стандартов и вниманием к индивидуальным потребностям клиентов [1].

Перспективы развития связаны с дальнейшей интеграцией ИТ в психологическую практику, развитием междисциплинарных подходов и повышением цифровой грамотности специалистов. В будущем психология будет всё больше опираться на данные, технологии и новые форматы взаимодействия, сохраняя при этом свою гуманистическую основу [1].

Список использованных источников

1 Войскунский А. Е. Психология и Интернет. — 2-е изд. — М.: Генезис, 2019. — 432 с.

2 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение: мифы и реальность. — М.: Смысл, 2020. — 320 с.

3 Величковский Б. М. Когнитивная наука: основы психологии познания: в 2 т. Т. 2. — М.: Юрайт, 2017. — 386 с.

4 Холмогорова А. Б., Гаранян Н. Г. Психологическая помощь в эпоху цифровизации: современные подходы. — СПб.: Питер, 2021. — 256 с.

5 Маклаков А. Г. Общая психология: современный курс. — СПб.: Питер, 2022. — 560 с.

6 Безотечество В. А. Оценка влияния цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие // Молодой учёный. — 2024. — № 49 (548). — С. 1–2. — URL: https://moluch.ru/archive/548/120020/ (дата обращения: 28.10.2026).

7 Погорова Р. И., Албакова З. А.-М. Актуальность интеграции искусственного интеллекта в процесс диагностики депрессивных состояний у лиц в период зрелости // Историко-критические обзоры и современные исследования. — 2024. — Т. 13, № 1А. — С. 201–208. — DOI: 10.34670/AR.2024.55.66.024. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=67930523 (дата обращения: 28.10.2026).

8 Солдатова Г. У., Чигарькова С. В., Илюхина С. Н. Цифровые предикторы психологического благополучия молодёжи в реальном и виртуальном мирах // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. — 2025. — Т. 48, № 1. — С. 78–100. — DOI: 10.11621/LPJ-25-04. — URL: https://journals.msu.ru/psychology/archive/2025-1/soldatova-chigarkova-ilyukhina/ (дата обращения: 28.10.2026).

9 Ивашко К. С. и др. Инновационное применение цифровых технологий для комплексной диагностики, мониторинга и саморегуляции

психоэмоциональных состояний в условиях кризисных ситуаций // Экстремальная психология и безопасность личности. — 2026. — Т. 3, № 2. — URL: https://psyjournals.ru/journals/epps/archive/2026_n2/Ivashko_Izosimova_Piguz_Kovaleva (дата обращения: 28.10.2026).

10 Лучинкина И. С. Психология поведения личности в цифровой среде: автореф. дис. … д-ра психол. наук. — Донской государственный технический университет, 2025. — 624 с. — URL: https://www.dissercat.com/content/psikhologiya-povedeniya-lichnosti-v-tsifrovoi-srede (дата обращения: 28.10.2026).